

Développements Limités

Dans ce chapitre, $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et les fonctions sont définies au voisinage d'un point $a \in \mathbb{R}$.

1 Généralités

1.1 Définition

Développement limité (DL)

Soit $n \in \mathbb{N}$, f une fonction définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$. On dit que f admet un **développement limité à l'ordre n en x_0** , noté $DL_n(f, x_0)$ s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que :

$$f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 h + \dots + a_n h^n + o(h^n)$$

De manière équivalente, avec la variable x au voisinage de a :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - a)^k + o_a((x - a)^n)$$

Le polynôme $\sum_{k=0}^n a_k (X - a)^k$ est appelé la **partie régulière** du DL de f à l'ordre n en a .

1.2 Propriétés des DL(n, x_0)

DL et équivalent

On suppose que f admet un $DL_n(f, x_0)$.

- Si les a_i ne sont pas tous nuls, en notant $p = \min\{i \in \llbracket 0, n \rrbracket \mid a_i \neq 0\}$, alors on a l'**équivalent** : $f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} a_p h^p$.
- Si $f(x_0 + h) = o(h^n)$ (tous les a_i sont nuls), on n'a pas l'équivalent de $f(x_0 + h)$ en 0 par cette méthode.

Unicité et parité

- **Unicité** : Si une fonction f admet un $DL(n, x_0)$ alors ce **développement est unique**.
- **Parité** : Soit f une fonction paire (resp. impaire) admettant un $DL(n, 0)$. Alors les termes de degré impair (resp. pair) dans ce développement sont nuls.

1.3 Lien entre DL et dérivabilité

DL d'ordre 0 et continuité

Si f admet un $DL(0, x_0) : f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 + o(1)$, alors f admet une limite finie en x_0 .

- Si f est définie en x_0 , f est **continue** en x_0 et $f(x_0) = a_0$.
- Si f n'est pas définie en x_0 , on peut la **prolonger par continuité** en posant $f(x_0) = a_0$.

DL d'ordre 1 et dérivabilité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in I$. f est **dérivable** en x_0 si et seulement si f **admet un $DL(1, x_0)$** .

Dans ce cas : $f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 h + o(h)$ avec $f(x_0) = a_0$ et $f'(x_0) = a_1$.

⚠ Attention aux fausses implications :

- Posséder un DL d'ordre 1 (être dérivable en a) n'implique pas la continuité de la dérivée en a (ex: $x \mapsto x^2 \sin(1/x)$).
- Posséder un DL d'ordre 2 en a n'implique pas d'être deux fois dérivable en a (ex: $x \mapsto x^3 \sin(1/x)$), ni même d'être de classe C^1 au voisinage de a .

1.4 Formule de Taylor-Young**Formule de Taylor-Young**

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n sur I . Pour tout $x_0 \in I$, f admet un $DL(n, x_0)$ donné par :

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + o(h^n)$$

Cette formule donne une **condition suffisante** (mais non nécessaire) **pour admettre un DL**.

Dans les développements limités, la variable h représente l'**écart local** au voisinage du point d'étude x_0 :

- **Signification** : $h = x - x_0$ (avec $h \rightarrow 0$).
- **Rôle** : C'est l'**inconnue du polynôme d'approximation** (la partie régulière).
- **Cas particulier** ($x_0 = 0$) : h est simplement confondu avec x .

2 Opérations sur les DL**Combinaison linéaire et produit**

Si f admet un $DL(n, x_0)$ et g un $DL(m, x_0)$:

- **Somme / Multiplication par un scalaire** : $\lambda f + g$ admet un $DL(p, x_0)$ avec $p = \min(n, m)$, obtenu en ajoutant les deux DL.
- **Produit** : fg admet un $DL(p, x_0)$ avec $p = \min(n, m)$ (ou plus), obtenu en multipliant les deux DL. On ne conservera dans le produit que les termes de degré inférieur ou égal à p .

Composition de DL

Si f admet un $DL(n, x_0)$ dont le terme constant vaut y_0 et g un $DL(m, y_0)$ alors $g \circ f$ admet un $DL(p, x_0)$ avec $p = \min(n, m)$ (ou plus), obtenu en développant la composée des deux DL.

On ne conservera dans la composée que les termes de degré inférieur ou égal à p .

Inverse et Quotient

Si f admet un $DL(n, x_0)$ dont la limite en x_0 (le terme constant a_0) est non nulle, alors $\frac{1}{f}$ admet un $DL(n, x_0)$.

Il est obtenu en écrivant $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0(1+u(x))}$ où $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$.

Pour un quotient $\frac{g}{f}$, on est ramené au produit $g \times \frac{1}{f}$.

Intégration d'un DL

Soit f une fonction continue au voisinage de x_0 . Si f admet un $DL(n, x_0)$: $f(x_0 + h) = a_0 + a_1 h + \dots + a_n h^n + o(h^n)$, alors toute primitive F de f admet un $DL(n+1, x_0)$ obtenu en **intégrant** le DL de f :

$$F(x_0 + h) = F(x_0) + a_0 h + \frac{a_1 h^2}{2} + \dots + \frac{a_n h^{n+1}}{n+1} + o(h^{n+1})$$

3 Applications des DL

3.1 Recherche d'équivalents ou de limites

Méthode générale

Pour trouver un équivalent simple ou calculer une limite complexe en a , on développe les expressions en DL à un ordre suffisant pour ne pas obtenir 0 comme premier terme, puis on factorise le terme de plus bas degré (qui donne l'équivalent).

3.2 Etude locale d'une fonction au voisinage d'un point

Tangente et position relative

Si f admet un DL(p, x_0) avec $p \geq 2$, on l'écrit sous la forme :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_p(x - x_0)^p + o((x - x_0)^p) \text{ avec } a_p \neq 0$$

- **Équation de la tangente T_0** : $y = a_0 + a_1(x - x_0)$ (soit $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$).
- **Position relative** : Elle est donnée par le signe de la différence $f(x) - y$, donc par le signe de $a_p(x - x_0)^p$ au voisinage de x_0 .
 - ▷ Si p est **pair** : $a_p(x - x_0)^p$ garde un signe constant. La courbe **ne traverse pas la tangente**.
 - ▷ Si p est **impair** : $a_p(x - x_0)^p$ change de signe en x_0 . La courbe **traverse la tangente** (point d'inflexion).

3.3 Recherche d'asymptotes

Asymptote oblique

Soit f ayant une branche infinie en $\pm\infty$. L'existence d'une **droite asymptote** $D : y = a_0x + a_1$ est équivalente à l'existence d'un DL à l'ordre 1 de $\frac{f(x)}{x}$ en fonction de la variable $\frac{1}{x}$:

$$\frac{f(x)}{x} \underset{x \rightarrow \pm\infty}{=} a_0 + \frac{a_1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

Pour obtenir la position relative entre la courbe C_f et l'asymptote D , on pousse le développement à l'ordre $p \geq 2$ (premier terme non nul) :

$$\frac{f(x)}{x} = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_p}{x^p} + o\left(\frac{1}{x^p}\right)$$

Le signe de la différence $f(x) - (a_0x + a_1)$ est donné par le signe de $\frac{a_p}{x^{p-1}}$ au voisinage de $\pm\infty$.

3.4 Etude d'extrema

Condition nécessaire et suffisante d'extremum local

Soit un point x_0 intérieur à un intervalle I et f admettant un DL d'ordre $p \geq 2$ en x_0 de la forme :

$$f(x) = a_0 + a_p(x - x_0)^p + o((x - x_0)^p) \text{ avec } a_p \neq 0$$

Donc $a_1 = f'(x_0) = 0$. Ainsi, x_0 est un **point critique**.

De plus :

- Si p est **pair** :
 - ▷ Si $a_p > 0$: f admet un minimum local en x_0 .
 - ▷ Si $a_p < 0$: f admet un maximum local en x_0 .
- Si p est **impair** : la différence $f(x) - f(x_0)$ n'est pas de signe constant, donc f ne possède pas d'extremum local en x_0 .

Cas des fonctions deux fois dérivables

Si $f \in C^2(I, \mathbb{R})$ et si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) \neq 0$:

- f possède un **minimum local** si $f''(x_0) > 0$.
- f possède un **maximum local** si $f''(x_0) < 0$.